第九章　非正弦周期电流电路

8-1 非正弦周期电流及电压

定义： 随时间按非正弦规律周期变化的电流或电压。

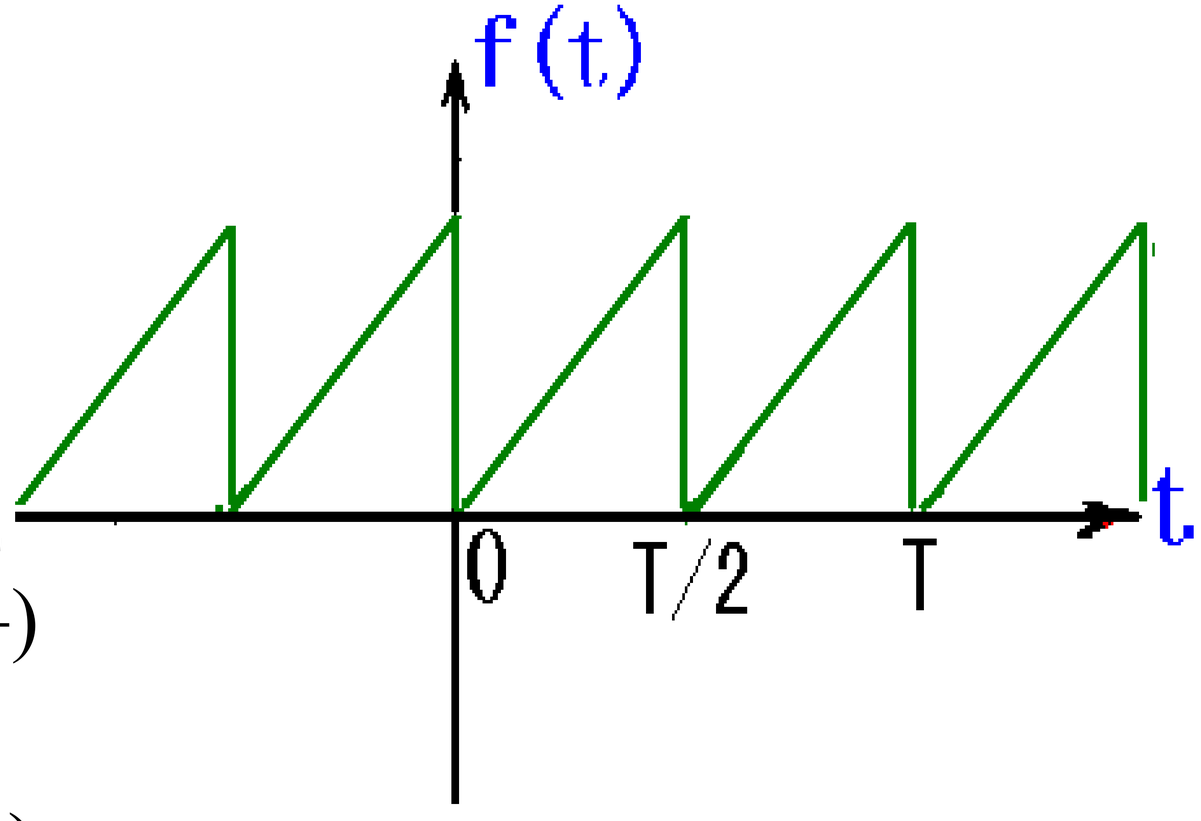
分类：

1）偶函数： $f(t)=f(-t)$

2）奇函数： $f(t)=-f(-t)$

3）奇谐函数： $f(t)=-f(t\pm\frac{T}{2})$

4）偶谐函数： $f(t)=f(t\pm\frac{T}{2})$



8-2 非正弦周期函数傅立叶级数展开式

一、傅立叶级数展开式：

若非正弦函数 f(t)=f(t±nT)，且满足狄氏条件，则：

$$f(t)=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\Omega t+b_n\sin n\Omega t)$$

$$=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_{mn}\cos(n\Omega t+\varphi_n)$$

$\Omega=\dfrac{2\pi}{T}\rightarrow$ 基频

其中：

$$a_0=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)dt$$

$$a_n=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\cos n\Omega t dt$$

$$b_n=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\sin n\Omega t dt$$

$$A_{mn}=\sqrt{a_n^2+b_n^2}$$

$$\varphi_n=-\arctan\frac{b_n}{a_n}$$

讨 论： $f(t)=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_{mn}\cos(n\Omega t+\varphi_n)$

1）$A_0=a_0$ ——常量，与频率无关（直流分量、零频分量）

2）$A_{mn}\cos(n\Omega t+\varphi_n)$——正弦量，与n有关（谐波分量）

3）谐波分类：$A_0=a_0$ 直流分量

$A_{m1}\cos(\Omega t+\varphi_1)$ 基波分量 $\omega=\Omega$

$A_{m2}\cos(2\Omega t+\varphi_2)$ 二次谐波 $\omega=2\Omega$

$A_{m3}\cos(3\Omega t+\varphi_3)$ 三次谐波 $\omega=3\Omega$

……

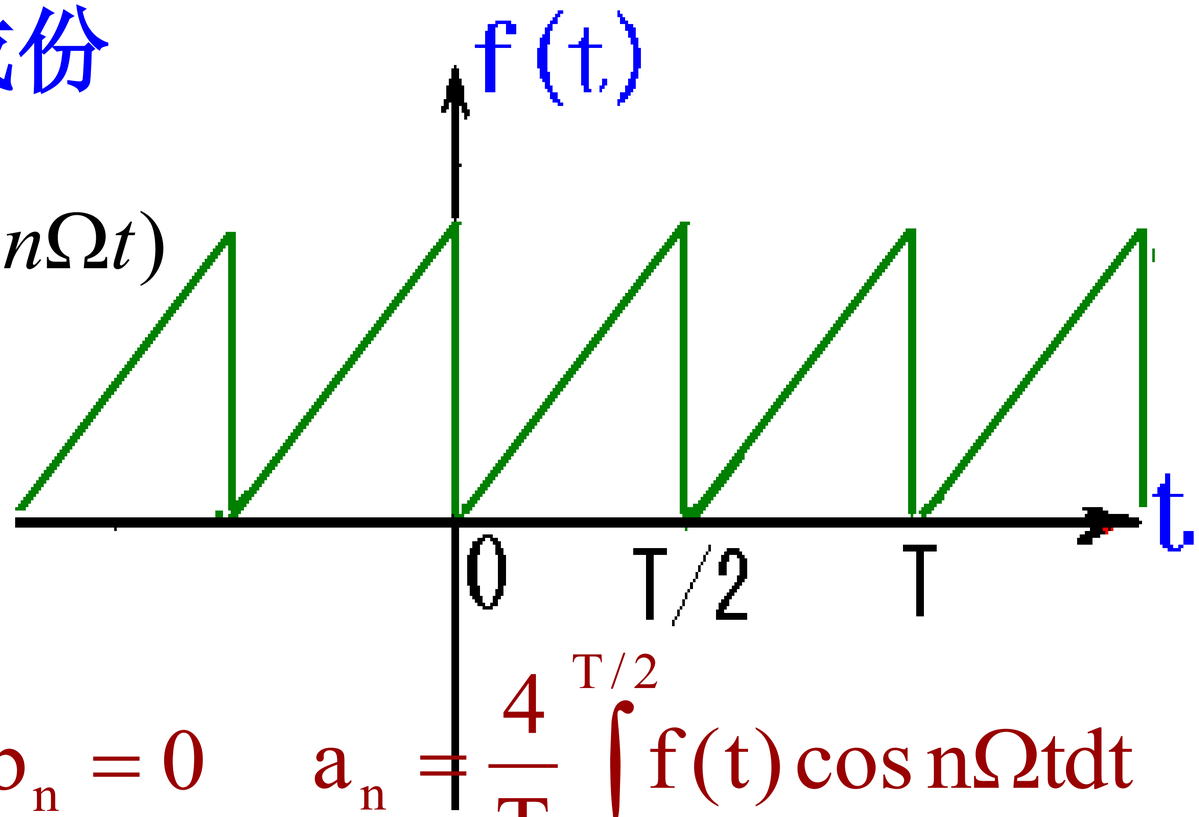
$A_{mk}\cos(k\Omega t+\varphi_k)$ k次谐波 $\omega=k\Omega$

高次谐波：奇次谐波、偶次谐波

4）函数对称性与谐波的成份

$$f(t)=a_0+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos n\Omega t+b_n\sin n\Omega t)$$

$$=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_{mn}\cos(n\Omega t+\varphi_n)$$



讨 论:

偶函数: 无奇函数分量　$b_n=0$　$a_n=\frac{4}{T}\int_0^{T/2}f(t)\cos n\Omega t dt$

奇函数: 无偶函数分量　$a_n=0$　$b_n=\frac{4}{T}\int_0^{T/2}f(t)\sin n\Omega t dt$

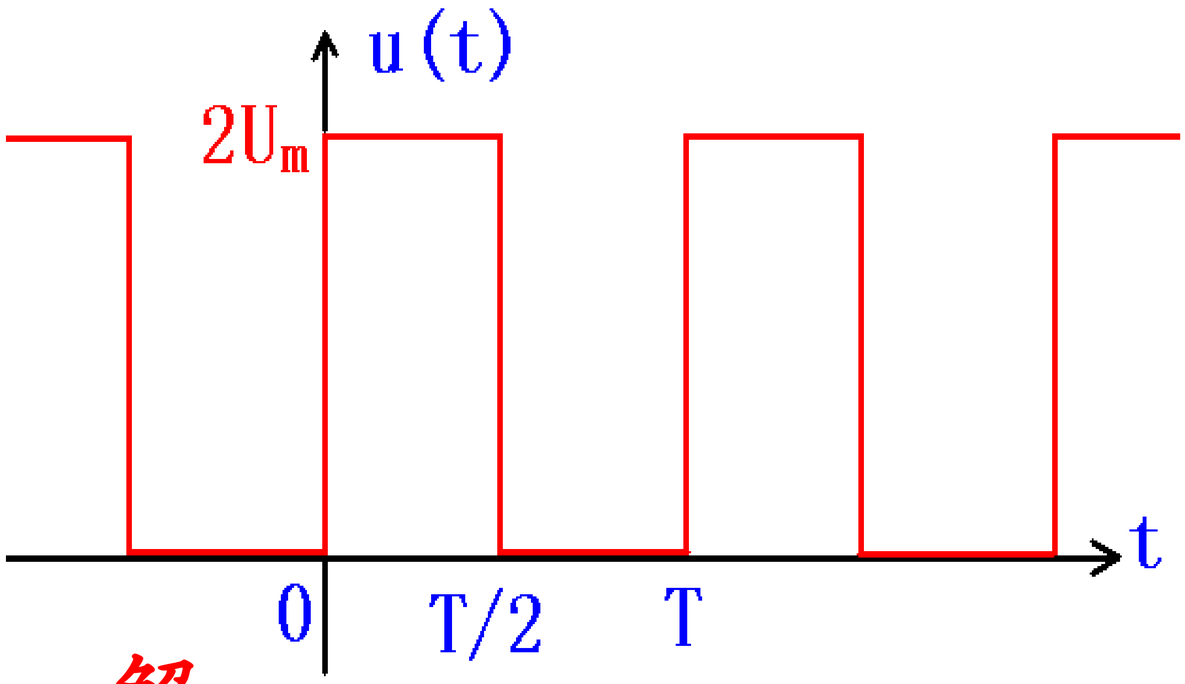
奇谐函数:无偶次谐波　$a_{2k}=b_{2k}=0$　$A_{2k}=0$

偶谐函数:无奇次谐波　$a_{2k+1}=b_{2k+1}=0$　$A_{2k+1}=0$

5）

$$a_n=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\cos n\Omega t dt \qquad b_n=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\sin n\Omega t dt$$

例：图示电压中，T=2π，求u(t)傅立叶级数展开式。



解：

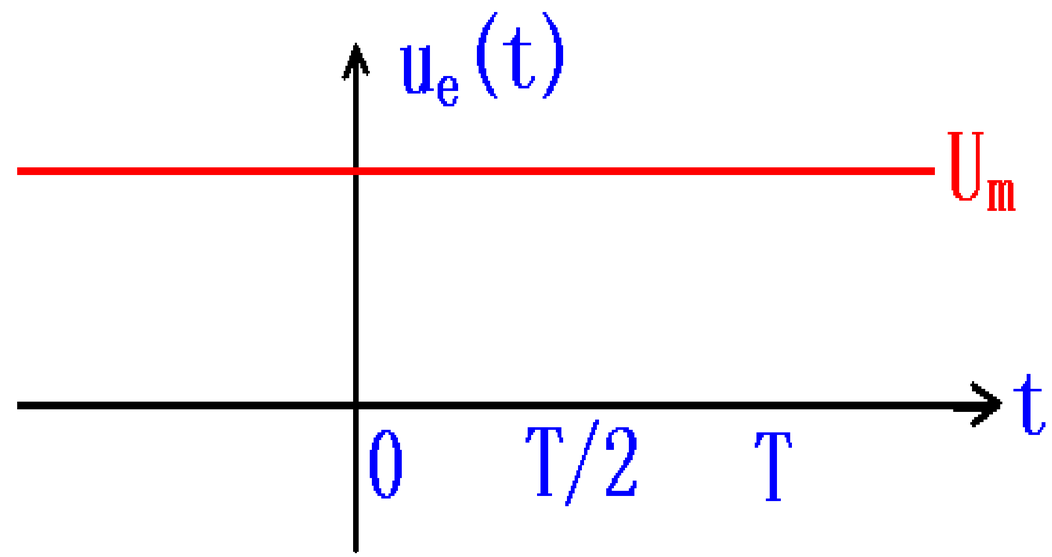
$$u_e(t)=\frac{u(t)+u(-t)}{2}$$

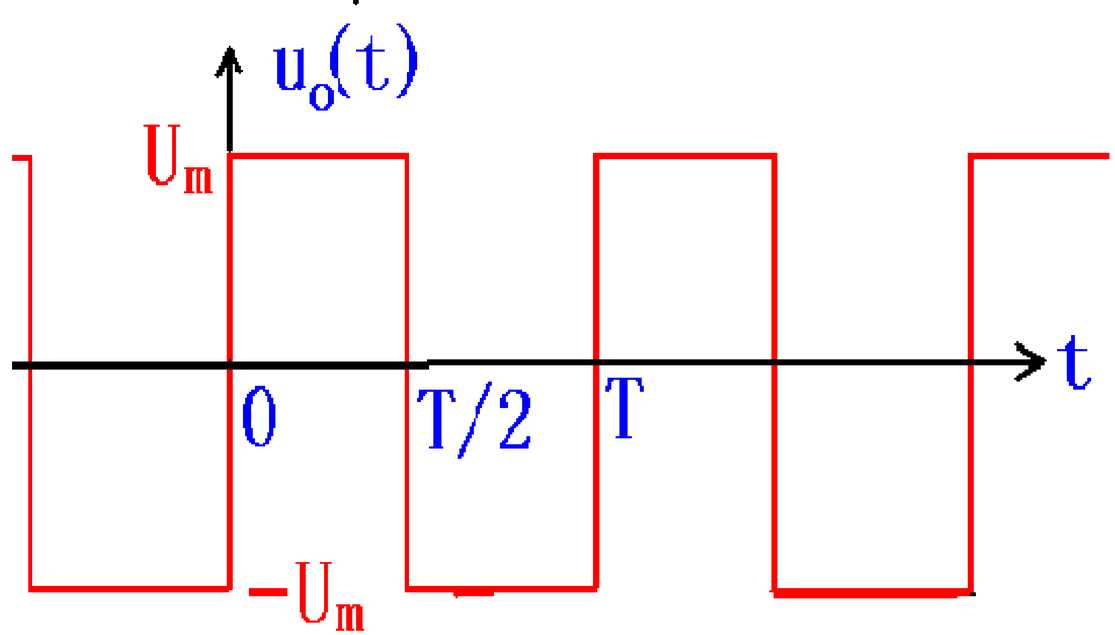
$$u_o(t)=\frac{u(t)-u(-t)}{2}$$

$$A_0=a_0=U_m$$

$$a_n=0(n\neq 0)$$

$$b_n=\frac{4U_m}{n\pi}$$





$$u(t)=U_m+\frac{4U_m}{\pi}\left(\sin\Omega t+\frac{1}{3}\sin 3\Omega t+\frac{1}{5}\sin 5\Omega t+\cdots\right)$$

8-3 非正弦周期电量的有效值

一、定义：

若非正弦电量 i(t)=i(t±nT)或u(t)=u(t±nT)，则有效值为：

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)dt} \qquad U=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}$$

二、计算：

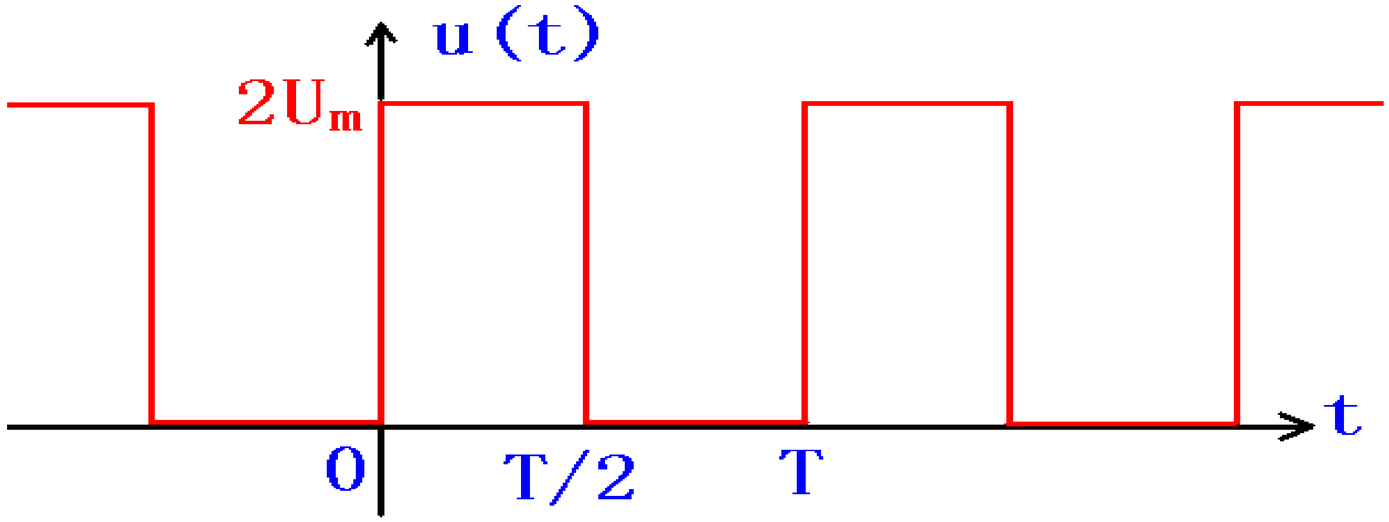
1）按定义计算；

2）按傅立叶系数计算：

$$i(t)=I_0+\sum_{n=1}^{\infty}I_{mn}\cos(n\Omega t+\varphi_{in}) \qquad I=\sqrt{I_0^{\,2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{I_{mn}}{\sqrt{2}}\right)^2}=\sqrt{I_0^{\,2}+\sum_{n=1}^{\infty}I_n^{\,2}}$$

$$u(t)=U_0+\sum_{n=1}^{\infty}U_{mn}\cos(n\Omega t+\varphi_{un}) \qquad U=\sqrt{U_0^{\,2}+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}U_{mn}^{\,2}}=\sqrt{U_0^{\,2}+\sum_{n=1}^{\infty}U_n^{\,2}}$$

例：　图示电压中，T=2π，求u(t)有效值。



解：
$$u(t)=U_m+\frac{4U_m}{\pi}\left(\sin\Omega t+\frac{1}{3}\sin 3\Omega t+\frac{1}{5}\sin 5\Omega t+\cdots\right)$$

$$U=\sqrt{U_0^2+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}U_{mn}^2}=\sqrt{U_m^2+\left(\frac{4U_m}{\pi}\right)^2\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}\cdots\right)}=\sqrt{2}U_m$$

或
$$U=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^{\frac{T}{2}}(2U_m)^2dt}=\sqrt{2}U_m$$

说 明:

对于一个非正弦周期信号f(t)，

（1）各次谐波分别满足:

$$I_n = \frac{I_{mn}}{\sqrt{2}}, 或者, I_{mn} = \sqrt{2} I_n$$

（2） f(t)只有有效值。

8-4 非正弦周期电流电路计算（重点）

一、一般步骤:

1）将激励为非正弦周期函数展开为傅立叶级数:

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_{nm} \cos(n\Omega t + \varphi_n)$$

即，将激励分解为直流分量和无穷多个不同频率的正弦激励分量;

叠加定理

2）求各激励分量单独作用时的响应分量:

（1）直流分量作用：直流电路的分析方法(C开路，L短路)求Y_0;

（2）基波分量作用：正弦稳态电路的分析方法($\omega = \Omega$)求y_1;

（3）二次谐波分量作用：正弦稳态电路的分析方法($\omega = 2\Omega$)求y_2;

……

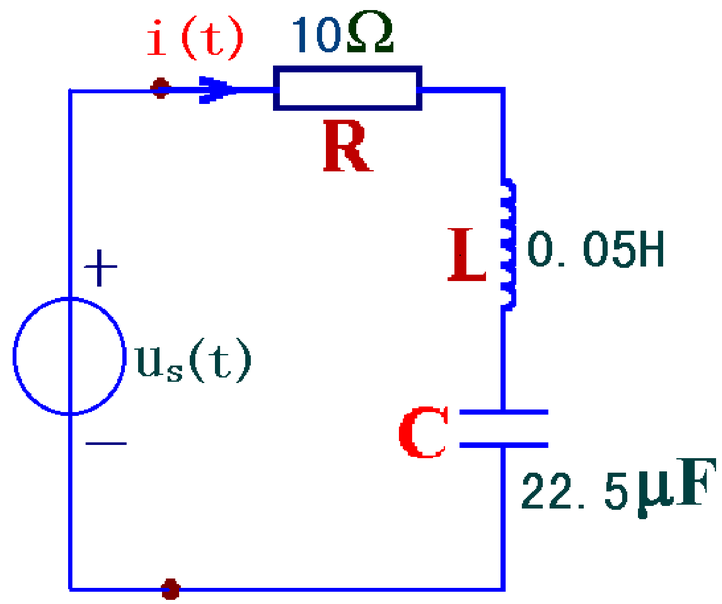
3）时域叠加: $y(t) = Y_0 + y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + \cdots\cdots$

二、举例分析：

例1：　图示电路中 $u_s(t)=40+180\cos\omega t+60\cos(3\omega t+45°)$

$+20\cos(5\omega t+18°)$ ，f=50Hz，求i(t)和电流有效值I。

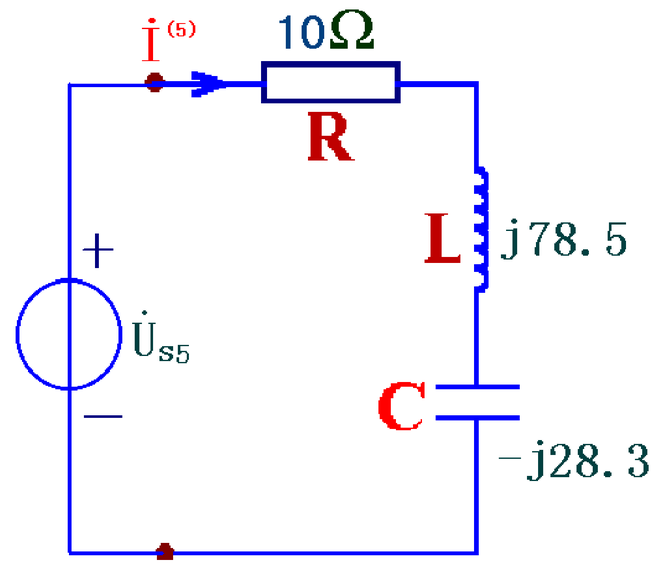
解：直流分量作用：　$i^{(0)}=0$



基波分量作用：　$i^{(1)}=1.426\cos(\omega t+86°)A$

3次谐波作用：　$i^{(3)}=6\cos(3\omega t+45°)A$

5次谐波作用：　$i^{(5)}=0.39\cos(5\omega t-61°)A$



由叠加定理，有：　$i=i^{(0)}+i^{(1)}+i^{(3)}+i^{(5)}$

电流有效值为：

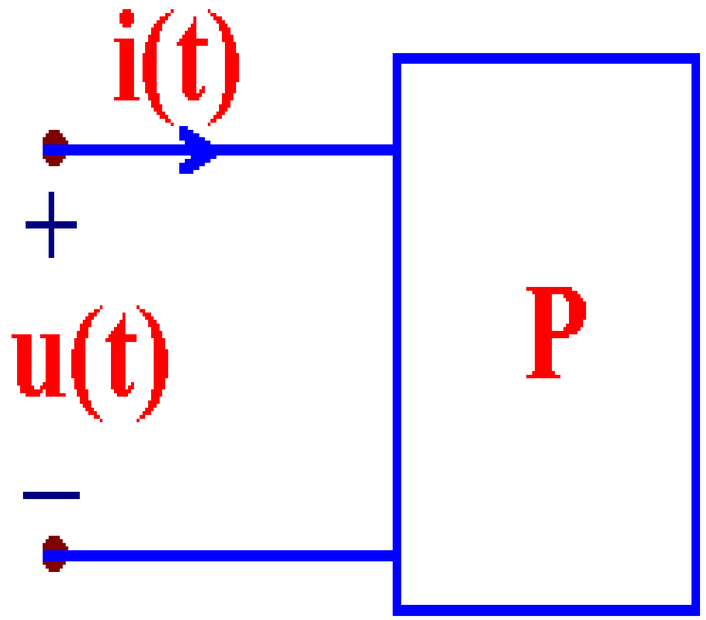
$$I=\sqrt{I^{(0)2}+I^{(1)2}+I^{(3)2}+I^{(5)2}}=4.37A$$

$$i=1.426\cos(\omega t+86°)+6\cos(3\omega t+45°)+0.39\cos(5\omega t-61°)A$$

8-5 非正弦周期电流电路的平均功率

一、定义:

1）瞬时功率：若单口网络的端口电流和电压分别为:



$$i(t) = I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2} I_n \cos(n\Omega t + \varphi_{in})$$

$$u(t) = U_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2} U_n \cos(n\Omega t + \varphi_{un})$$

则瞬时功率为: $p(t) = u(t)i(t)$

2）平均功率: $P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)dt$

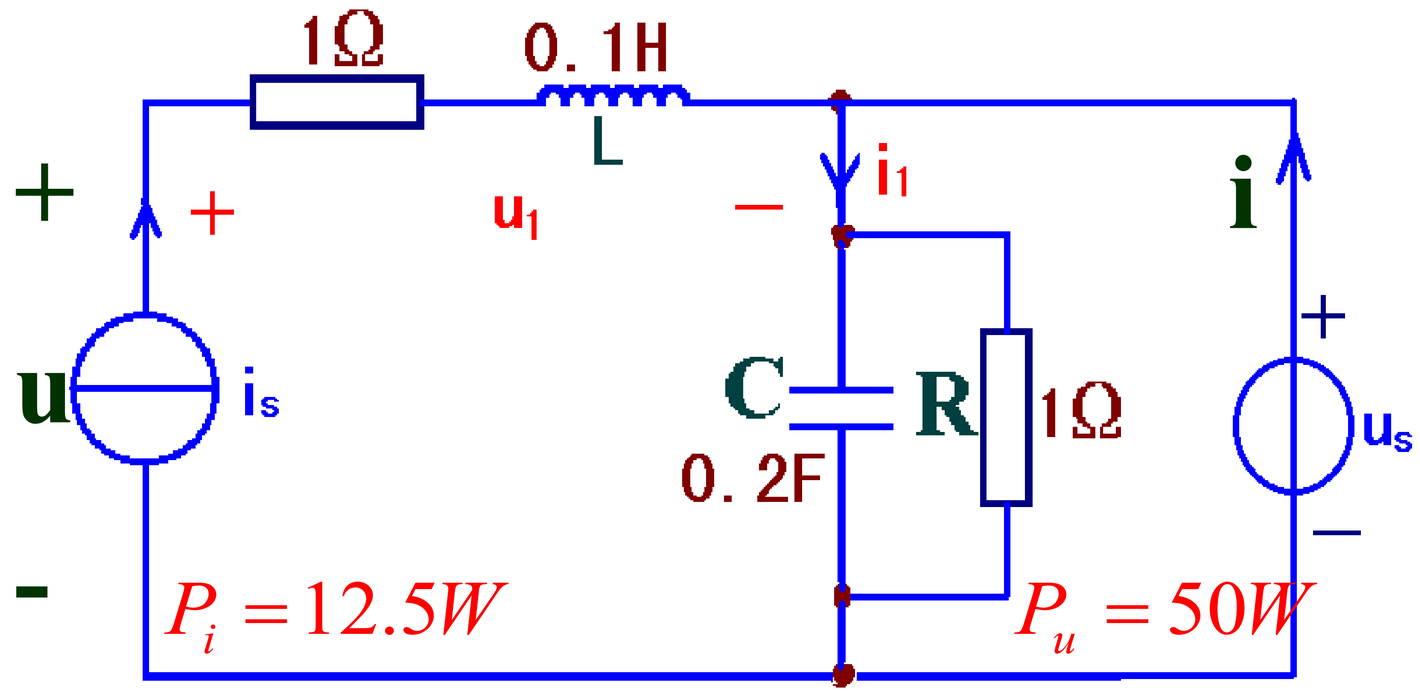
$$P = U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos(\varphi_{u1} - \varphi_{i1}) + U_2 I_2 \cos(\varphi_{u2} - \varphi_{i2}) + \cdots\cdots$$

二、举例：求图示电路中$u_1(t)$、$i_1(t)$，并求各电源的发出功率。

其中：

$$i_s(t)=5\cos(10t)\,\mathrm{A}.$$

$$u_s(t)=10\cos(5t-90°)\,\mathrm{V}.$$



解：1、电流源单独作用：

$$\dot{U}_1^{(1)}=5\angle 45° \qquad i_1^{(1)}=0$$

$$i^{(1)}=-i_s^{(1)}=-5\cos 10t$$

$$u_1^{(1)}=5\sqrt{2}\cos(10t+45°)=u^{(1)}$$

2、电压源单独作用：

由$\dot{U}_1^{(2)}=0$，得$u_1^{(2)}=0$

$$\dot{I}_1^{(2)}=\dot{I}^{(2)}=10\angle -45°$$

$$i^{(2)}=i_1^{(2)}=10\sqrt{2}\cos(5t-45°)$$

$$u^{(2)}=u_s=10\cos(5t-90°)$$

3、时域叠加：

$$u_1=u_1^{(1)}+u_1^{(2)}=5\sqrt{2}\cos(10t+45°)V$$

$$i_1=i_1^{(1)}+i_1^{(2)}=10\sqrt{2}\cos(5t-45°)A$$

$$u=u^{(1)}+u^{(2)}$$
$$=5\sqrt{2}\cos(10t+45°)+10\cos(5t-90°)V$$

$$i=i^{(1)}+i^{(2)}$$
$$=-5\cos 10t+10\sqrt{2}\cos(5t-45°)A$$

本章小结

1. 非正弦周期电流及电压

2. 非正弦周期函数的傅立叶级数展开式

3. 非正弦周期电量的有效值

4. 非正弦周期电流电路稳态分析

5. 非正弦周期电流电路的平均功率